

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：與 x 軸交點 = 方程的根；交點個數看 Δ 。最值在頂點取得，先配方。

一、練習A (☆☆☆)

1. 算 Δ ，判斷拋物線與 x 軸交點的個數（填空）。

(1) $y = x^2 - 4x + 1$: $\Delta =$ _____ , _____ 個交點

(2) $y = x^2 - 6x + 9$: $\Delta =$ _____ , _____ 個交點

(3) $y = x^2 + x + 1$: $\Delta =$ _____ , _____ 個交點

2. 求拋物線 $y = x^2 - x - 6$ 與 x 軸的交點。（填空）

解 $x^2 - x - 6 = 0 \rightarrow (x - \underline{\quad})(x + \underline{\quad}) = 0 \rightarrow$ 交點 $(\underline{\quad}, 0)$ 、 $(\underline{\quad}, 0)$

二、練習B (★★☆)

3. 二次函數 $y = -x^2 + 4x - 3$ 。(1) 求與坐標軸的交點 (2) 求頂點 (3) 求最大值。

4· 用長 24 米的籬笆圍成矩形（不靠牆），長、寬各多少時面積最大？最大面積多少？

5· 二次函數 $y = x^2 - 2x + m$ 與 x 軸有兩個交點，求 m 的取值範圍。

三、練習C (★★★)

6· 某商品進價 40 元，售價 x 元 ($x \geq 40$) 時每天賣 $(100-x)$ 件。求售價定多少時每天利潤 y 最大，最大利潤多少？

7 · 拋物線 $y = x^2 + bx + c$ 經過 $(1, 0)$ 和 $(-3, 0)$ ，求 b 、 c ，並求頂點。

8 · 二次函數 $y = ax^2 - 4x + c$ 的最小值是 -5 ，且圖像過點 $(0, -1)$ 。求 a 、 c 。

參考答案（教師用）

練習A

1. (1) $\Delta=12>0$ ，2 個 (2) $\Delta=0$ ，1 個 (3) $\Delta=-3<0$ ，0 個

2. $(x-3)(x+2)=0 \rightarrow$ 交點 $(3,0)$ 、 $(-2,0)$ 。

練習B

3. $y=-(x-2)^2+1$ ；頂點 $(2,1)$ ，最大值 1；與 x 軸 $(1,0)(3,0)$ ，與 y 軸 $(0,-3)$ 。

4. 長+寬=12， $y=x(12-x)=-(x-6)^2+36$ ； $x=6$ （邊長 6 的正方形），最大面積 36 平方米。

5. $\Delta=4-4m>0 \rightarrow m<1$ 。

練習C

6. $y=(x-40)(100-x)=-(x-70)^2+900$ ；售價 70 元時最大利潤 900 元。

7. $y=(x-1)(x+3)=x^2+2x-3$ ， $b=2$ ， $c=-3$ ；頂點 $(-1,-4)$ 。

8. 過 $(0,-1) \rightarrow c=-1$ ；最小值 $c-\frac{b^2}{4a}=-1-\frac{4}{a}=-5 \rightarrow a=1$ 。所以 $a=1$ ， $c=-1$ 。